學測一眼懂 #20 同類練習：兩顆骰子的機率

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：_____

觀念複習　擲兩顆公正骰子，把「第一顆、第二顆」的點數寫成一組，例如 (2, 5) 和 (5, 2) 是**不同**的兩種結果。 這樣一共有 $6 \times 6 = 36$ 種結果，而且**每一種一樣容易發生**，所以

$$\text{機率} = \frac{\text{符合條件的格數}}{36}$$

「點數和 2 到 12 共 11 種」不能拿來當分母，因為這 11 種不是一樣容易。寫題目時畫一個 6×6 表格最不會錯。

1. 擲兩顆公正骰子，求點數和為 8 的機率。

2. 擲兩顆公正骰子，求點數和至少為 10 的機率。

3. 擲兩顆公正骰子，求兩顆點數相差 1 的機率。

4. 擲兩顆公正骰子，求至少有一顆出現 6 點的機率。

5. 擲兩顆公正骰子，已知點數和為 8，求其中至少有一顆是 6 點的機率。

詳細解答

第 1 題　點數和為 8

觀念　用 6 × 6 表格，每格寫兩顆的點數和，數出和為 8 的格子。

步驟

1. 和為 8 的結果：(2, 6)、(3, 5)、(4, 4)、(5, 3)、(6, 2)。
2. 共 5 格，總共 36 格。
3. 機率 $= \frac{5}{36}$。

答案　$\frac{5}{36}$

一＼二	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	**8**
3	4	5	6	7	**8**	9
4	5	6	7	**8**	9	10
5	6	7	**8**	9	10	11
6	7	**8**	9	10	11	12

左邊數字＝第一顆，上面數字＝第二顆
黃色＝和為 8，共 5 格（斜線上）

常見錯誤　只寫出 2+6、3+5、4+4 三種，答成 $\frac{3}{36}$。(2, 6) 和 (6, 2) 是兩格，(4, 4) 只有一格，要分開數。

第 2 題　點數和至少為 10

觀念　「至少為 10」包含 10、11、12 三種和，分別數格子再相加。

步驟

1. 和為 10：(4, 6)、(5, 5)、(6, 4)，3 格。
2. 和為 11：(5, 6)、(6, 5)，2 格。和為 12：(6, 6)，1 格。
3. 共 3 + 2 + 1 = 6 格，機率 $= \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$。

答案　$\frac{1}{6}$

一＼二	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	**10**
5	6	7	8	9	**10**	**11**
6	7	8	9	**10**	**11**	**12**

左邊數字＝第一顆，上面數字＝第二顆
黃色＝和 ≥ 10，右下角三角形共 6 格

常見錯誤　漏掉 10 本身（「至少」包含 10），或用「10、11、12 是 11 種和裡的 3 種」答成 $\frac{3}{11}$。

第 3 題　兩顆點數相差 1

觀念　這題表格裡改寫「兩顆點數的差」（大減小），找差為 1 的格子。

步驟

1. 差為 1 的格子緊貼在對角線兩側：(1, 2)、(2, 3)、(3, 4)、(4, 5)、(5, 6) 和反過來的 (2, 1)、(3, 2)、(4, 3)、(5, 4)、(6, 5)。
2. 共 $5 \times 2 = 10$ 格。
3. 機率 $= \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$。

答案　$\frac{5}{18}$

一＼二	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

左邊數字＝第一顆，上面數字＝第二顆
格子裡是兩顆的差；黃色＝差為 1，共 10 格

常見錯誤　只數 1 和 2、2 和 3……共 5 組，答成 $\frac{5}{36}$。第一顆 1、第二顆 2 和第一顆 2、第二顆 1 是不同的兩格。

第 4 題　至少有一顆出現 6 點

觀念　「至少一顆」常用反面算：先算「兩顆都不是 6」，再用 1 減掉。

步驟

1. 兩顆都不是 6：每顆只能是 1 到 5，有 $5 \times 5 = 25$ 格。
2. 至少一顆是 6：$36 - 25 = 11$ 格（就是表格最下面一列加最右邊一行，(6, 6) 只算一次）。
3. 機率 $= 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$。

答案　$\frac{11}{36}$

一＼二	1	2	3	4	5	6
1						1,6
2						2,6
3						3,6
4						4,6
5						5,6
6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6

左邊數字＝第一顆，上面數字＝第二顆
黃色＝至少一顆 6：第 6 列＋第 6 行，交叉的 (6, 6) 只算一次，共 11 格

常見錯誤　寫成 $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{12}{36}$。這樣 (6, 6) 被算了兩次，要扣掉一次才對。

第 5 題　已知點數和為 8，至少一顆是 6

觀念　「已知……」是條件機率：已經知道和為 8，只要在「和為 8 的格子」裡面數，分母變小。

步驟

1. 和為 8 的格子有 5 格（第 1 題）：(2, 6)、(3, 5)、(4, 4)、(5, 3)、(6, 2)。
2. 這 5 格裡有 6 點的：(2, 6)、(6, 2)，共 2 格。
3. 機率 $= \dfrac{\text{有 6 且和為 8 的格數}}{\text{和為 8 的格數}} = \dfrac{2}{5}$。

答案　$\dfrac{2}{5}$

一＼二	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	**8**
3	4	5	6	7	**8**	9
4	5	6	7	**8**	9	10
5	6	7	**8**	9	10	11
6	7	**8**	9	10	11	12

左邊數字＝第一顆，上面數字＝第二顆
黃色＝和為 8 的 5 格（新的分母）；深綠＝其中有 6 的 2 格

常見錯誤　分母還用 36，答成 $\dfrac{2}{36}$；或把第 4 題的 $\dfrac{11}{36}$ 直接拿來用。題目說「已知和為 8」，分母只剩那 5 格。

重點整理

1. 兩顆骰子要分「第一顆、第二顆」，一共 36 格，每格一樣可能。
2. 點數和的格數：

點數和	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
格數	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

和為 7 最多（6 格），兩端的 2 和 12 最少（各 1 格），所以和為 7 的機率是 $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$，不是 $\dfrac{1}{11}$。

3. 「至少一個」用反面：1 減掉「一個都沒有」。
4. 「已知……」先縮小範圍，再在小範圍裡數格子。

答案速查　1. $\dfrac{5}{36}$　2. $\dfrac{1}{6}$　3. $\dfrac{5}{18}$　4. $\dfrac{11}{36}$　5. $\dfrac{2}{5}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice